

Face- und Fiducialtracking

Worum geht es in diesem Blatt?

Sie arbeiten mit kamerabasierter Erkennung in vvvv. Sie lassen Gesichter in einem Video und im Kamera-Livestream finden und verfolgen anschließend Fiducial-Marker: gedruckte Muster, die sich zuverlässiger erkennen lassen als ein Gesicht. Beide Verfahren liefern Positionen, auf die eine Anwendung reagieren kann.

Was erwarten wir von der Dokumentation (Protokoll)?

- Beantworten Sie die gestellten Fragen in einem Protokoll (Moodle-Befragung)
- Machen Sie zusätzlich Screenshots Ihrer Patches/Programme und Fotos, die Ihre Lösungen in „Aktion“ zeigen (vvvv-Screenshots erstellen Sie direkt in „vvvv“ mit den Tastenkombinationen „**STRG + 1**“ bzw. „**STRG + 2**“); vergessen Sie nicht, die Patches zu speichern!
- Halten Sie Ihre **eigene Interpretation** fest: Was haben Sie im Experiment erkannt, was ist Ihnen aufgefallen?
- Welche **Probleme** sind Ihnen begegnet, und wie haben Sie sie **gelöst**?

Wie?

- **Bearbeiten Sie zur Abgabe den Test „Abgabe Praktikumsblatt 6“** in Moodle (Kursraum Technik der Mensch-Maschine Interaktion).
- **Kopieren Sie dazu Ihre Antworten, Screenshots, Fotos usw. in das Antwortfeld.** Das Protokoll können Sie in der Praktikumsstunde direkt im Angabe-Worddokument oder in einem separaten Textdokument schreiben.
- **Speichern Sie die vvvv-Patches und geben Sie sie als Anhänge mit ab!**
- **ACHTUNG: Chromium-basierte Browser können offenbar keine Bilder kopieren. Nutzen Sie in dem Fall einen anderen Browser, z. B. Firefox**

Abgabe?

- **Abgabe innerhalb von 48 Stunden** nach Ihrem Praktikumstermin, in Moodle

Für dieses Aufgabenblatt müssen Sie folgende Ordnerstruktur verwenden (eine Kopie liegt auf dem Laufwerk „P:“ (Datentausch)). KOPIEREN SIE DEN GESAMTEN ORDNER AUF DEN DESKTOP ODER IN IHR PERSÖNLICHES VERZEICHNIS. Legen Sie die .v4p-Patches in den richtigen Ordnern ab, sonst funktionieren die Programme evtl. nicht!

```
TMIP_PR5
|_Facedetection
|   |_assets (Haarcascades.wmv; "Cascade Training Files")
|_Fiducialtracking
|   |_assets (Fiducialtracking.wmv)
|   |_FiducialTrackingv1_Parametrisierung.v4p
```

Hier dreht sich alles um visuelle Datenverarbeitung. Mit Facetracking/-detection erkennen Sie Merkmale des menschlichen Gesichts in einem Video bzw. Kamera-Livestream, und mit sogenannten „*Fiducials*“ sehen Sie, wie marker-basiertes Tracking funktioniert. „*Fiducial*“-Marker nutzt man häufig in „*Augmented Reality*“-Applikationen.

1) Gesichtserkennung in einem Video bzw. Kamera-Livestream

In dieser ersten Aufgabe erkennen Sie mit „vvvv“ Position und Größe eines Gesichts in einem Video bzw. im Livestream einer Webcam. Es geht um Gesichtsdetektion, d. h. darum, Gesichter oder Gesichtsfeatures in einem Bild zu finden und zu kennzeichnen. Mit passenden Analysekomponenten ließen sich sogar Alter oder Geschlecht aus dem Video-/Kamerabild ablesen oder mehrere Personen in einem Video unterscheiden. Facetracking bzw. -detection als „Eingabegerät“ gehört zu den natürlichen Benutzerschnittstellen („Natural User Interfaces“), weil man für die Interaktion keine zusätzlichen Gegenstände braucht. Für die Beispiele dieses Aufgabenblatts verwenden wir die Sony PlayStation Eye (PS3)-Kamera: Sie liefert Bilder mit bis zu 120 Hz und ist sehr günstig (ca. 8 Euro bei Amazon). **Hinweis:** Wenn Sie diese Kamera in eigenen Projekten verwenden möchten, müssen Sie auf Ihrem Rechner zuerst den „*Cl-Eye Platform Driver*“ der Firma „*Code Laboratories*“ (<https://codelaboratories.com/products/eye/driver>) installieren (für US-\$ 2,99).

Sie verwenden drei sogenannte „*Haar-Feature*“-Trainingsdateien (Infos dazu: https://en.wikipedia.org/wiki/Haar-like_features), um a) den Kopf- und Schulterbereich in einem Bild zu finden, b) eine einfache Gesichtsdetektion (frontal) zu implementieren und c) die Augen bzw. das Augenpaar in einem Bild zu identifizieren (heruntergeladen und gespeichert werden sie unter Punkt 3 auf Seite 5):

Cascades			
Description & References	Author(s) / Licence	Version	Haar cascade file
Frontal Face stump 24x24, 20x20gentle, 20x20tree	Rainer Lienhart	1.0	frontalFace10.zip
Eyes 22x5 Eye pair detector computed with 7000 positive samples Reference paper	Modesto Castrillón Santana Conditions of use	1.0	Eyes22x5.zip
Head and shoulders 22x20 Head and shoulders classifier Reference paper	Modesto Castrillón Santana Conditions of use	1.0	HS22x20.zip

Schritt 1: Die zentrale „vvvv“-Komponente, um Gesichter (oder andere Features) in einem Bild oder Video zu erkennen, ist der „DetectObject (FreeFrame DShow9)“-Node. Ihm übergeben Sie ein Bild, eine Videodatei oder einen Kamera-Livestream (Eingangs-Pin „Video Input“). Über den Eingangs-Pin „Training File“ legen Sie fest, welches Feature bzw. welche Region im Bild erkannt werden soll (z. B. Gesicht, Augen, Mundpartie). Die weiteren Eingabeparameter („Min Neighbors“, „Scale Cascade“, „Min Facesize“, „Lifetime“) dienen dem Feintuning; sie kommen weiter unten genauer dran.

Vorgangsweise

- Legen Sie einen neuen, leeren Patch an
- Bauen Sie das Programm (d. h. den „Patch“) nach und nach wie unten dargestellt auf:
- **Hinweis: Die Nummern in Klammern entsprechen den Zahlen in den Kreisen der Patch-Screenshots!**



(1) Einfügen eines „DetectObject (FreeFrame DShow9)“-Nodes in den Patch

(1) Einen „DetectObject (FreeFrame DShow9)“-Node in den Patch einfügen

- Sehen Sie sich dazu den Hilfe-Patch zu „DetectObject“ an (F1-Taste)
- Unter [http://vvvv.org/documentation/detectobject-\(freeframe-dshow9\)](http://vvvv.org/documentation/detectobject-(freeframe-dshow9)) finden Sie die Dokumentation dieses Patches im Internet. Sehen Sie sich auch dort die Funktionalität an

(2) Einen „IOBox (Value Advanced)“-Node einfügen, Datentyp „Boolean“, Behavior „Toggle“. Mit diesem „Schalter“ legen Sie später fest, ob der „Tracker“ des identifizierten Objekts im Bild bzw. Video (als rotes Rechteck) angezeigt wird.

(3) Eine „IOBox (String)“ einfügen und mit dem 3. Eingangs-Pin des „DetectObject (FreeFrame DShow9)“-Nodes verbinden. Über diesen Node laden Sie (etwas später) eine bestimmte „Trainingsdatei für Haar Cascades“, hier für Kopf-/Schulterererkennung, Gesichtserkennung bzw. Augenerkennung. Der Node füllt sich automatisch mit dem vollständigen Pfad des Verzeichnisses, in dem der aktuelle vvvv-Patch liegt, als Zeichenkette (String) (z. B. „C:\Dokumente und Einstellungen\...\Desktop\TMIP5“). **Sie können hier auch relative Dateipfade eingeben.** (Links neben dem String-Node erscheint außerdem eine Schaltfläche „open“; ein Klick darauf öffnet den Dateixplorer, den Sie hier aber nicht brauchen...). Lassen Sie den Inhalt (die Zeichenkette) dieses Nodes vorerst „links liegen“.

(4) Eine „IOBox (Value Advanced)“ einfügen, Datentyp „Real“, Wert „20.0“, und mit dem Eingangs-Pin „Min Face Size“ des „DetectObject (FreeFrame DShow9)“-Nodes verbinden.

(5) Einen „IOBox (Value Advanced)“-Node einfügen, Datentyp „Boolean“, Behavior „Toggle“. Mit diesem „Schalter“ starten Sie später die Objekterkennung.

(6) Fügen Sie einen „Count (Value)“-Node ein und verbinden Sie ihn mit dem Ausgangs-Pin „Object ID“ des „DetectObject (FreeFrame DShow9)“-Nodes. Der Count-Node ist sehr oft nützlich: Er gibt die Anzahl der „Slices“ in einem „Spread“ zurück und entspricht in Java dem `.length`-Operator von Arrays. Hier zählt er, wie viele Personen bzw. Objekte in einem Bild bzw. Video erkannt wurden. Fügen Sie außerdem einen „IOBox (Value Advanced)“-Node ein und stellen Sie seine Schriftgröße (Parameter „Size“) im „Herrn Inspektor“ auf „20,0“ px. Dieses Feld zeigt dann an, wie viele Objekte der „DetectObject (FreeFrame DShow9)“-Node erkannt hat.

(7) Einen „VideoTexture (EX9.Texture VMR9)“-Node einfügen und an den ersten Ausgangs-Pin des „DetectObject (FreeFrame DShow9)“-Nodes anschließen. Dieser Node sorgt dafür, dass später ein Video im Renderer-Fenster läuft.

(8) Einen „Quad (DX9)“-Node einfügen und an seinen Eingang „Texture“ den Node (7) „VideoTexture (EX9.Texture VMR9)“ anschließen

(9) Einen „Group (EX9)“-Node einfügen und wie in der Skizze oben verbinden

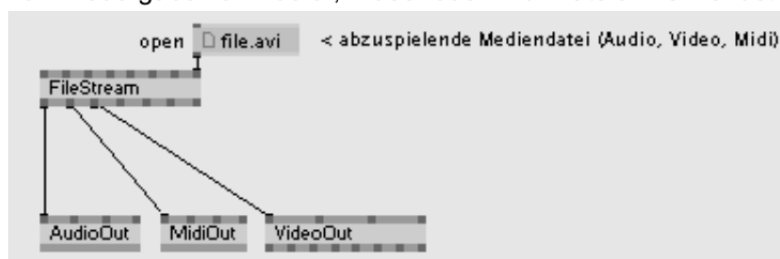
(10) Fügen Sie noch einen „Renderer (EX9)“-Node ein. Er zeigt die Bild-/Videoquelle an, die Sie als Nächstes an den „DetectObject (FreeFrame DShow9)“-Node übergeben

(11) Mit dem „Scale (Transform Vector)“-Node passen Sie die Größe des Bildes bzw. Videos im Renderer an (skalieren). Stellen Sie den Faktor in (12) mit einer „IOBox (Value Advanced)“ zunächst auf „2.0“ ein.

Damit ist die „Logik“ für das Objekttracking fertig. Als Nächstes geht es um die Eingabe: Bild, Videodatei bzw. Kamera-Livestream. Speichern Sie Ihren Patch als „Facedetectionv1.v4p“ ab.

Schritt 2: Zuerst erkennen Sie Features in einer vorab aufgezeichneten Videodatei (später schließen Sie eine Webcam an und nutzen den Livestream der Kamera). Videos öffnen und abspielen Sie mit dem „FileStream (DShow9)“-Node. Er spielt universell Audio-, Video- oder Midi-Dateien ab:

zur Wiedergabe von Audio-, Video- oder Midi-Dateien verwendet we



Vorgangsweise

- Verschieben Sie den bisherigen Teil des Patches (rund um den „DetectObject“-Node) nach unten, damit „oben“ Platz für den „FileStream“-Node ist.
- Erweitern Sie den Patch nach und nach wie in der Abbildung auf der nächsten Seite:

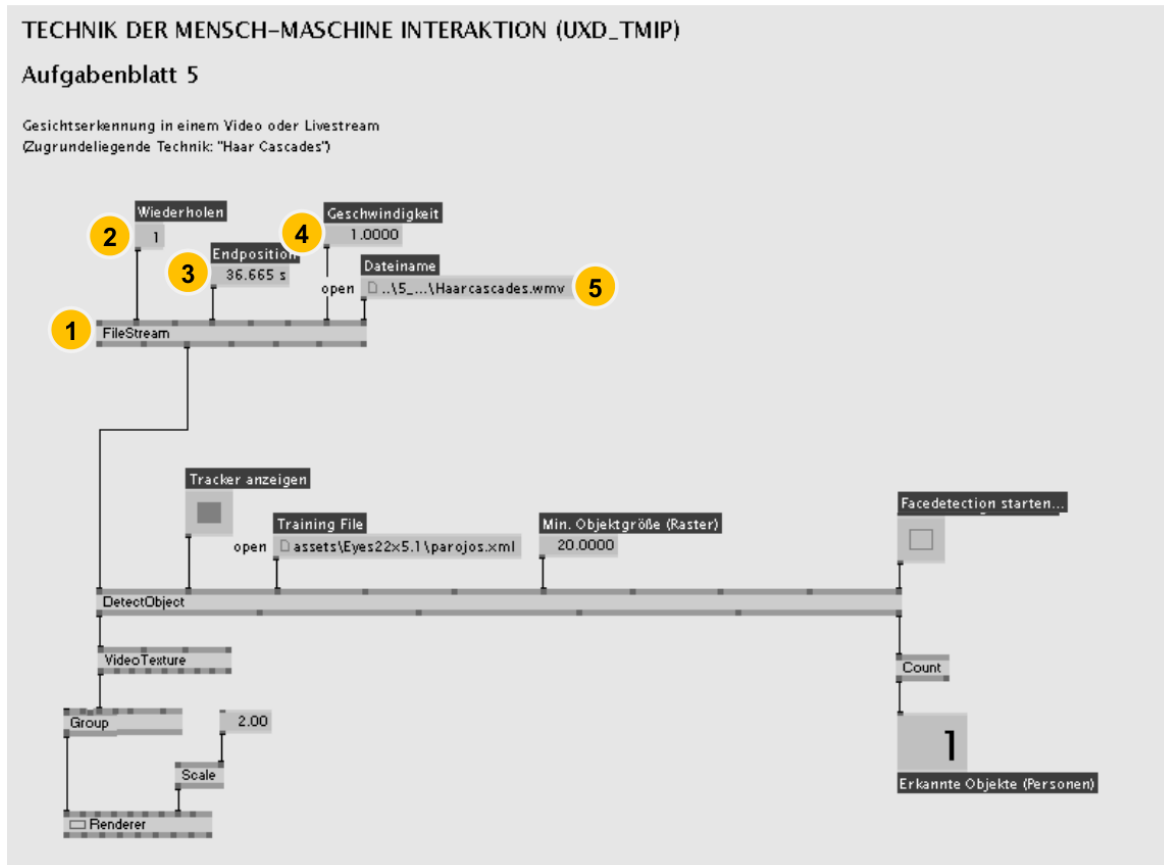
(1) Einen „FileStream (DShow9)“-Node in den Patch einfügen und so konfigurieren:

(2) Ein „IOBox (Value Advanced)“-Node mit dem Wert „1“: Das Video soll sich immer wieder wiederholen (=„loop“).

(3) Ein weiterer „IOBox (Value Advanced)“-Node, mit dem Sie festlegen, ob die gesamte Videodatei oder nur ein Ausschnitt wiederholt wird. Das Video für die Objekterkennung ist „36,665“ Sekunden lang. Geben Sie hier diesen Wert an (das Video läuft vollständig und wiederholt sich) und verbinden Sie den Node mit dem Eingangs-Pin „Loop End Time“ des „FileStream (DShow9)“-Nodes.

(4) Mit dieser „IOBox (Value Advanced)“ (angeschlossen an den Eingangs-Pin „Speed“ des „FileStream (DShow9)“-Nodes) ändern Sie die Abspielgeschwindigkeit des Videos. Stellen Sie den Parameter auf „1.0“ ein.

(5) Einen „IOBox (String)“-Node einfügen und mit dem letzten Eingangs-Pin „Filename“ des „FileStream (DShow9)“-Nodes verbinden. Mit diesem Node laden Sie das Video für die Objekterkennung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste direkt auf den Node; es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl eines Videos. Öffnen Sie den Ordner „assets“ im Projektverzeichnis von „Facedetection“ und wählen Sie dort die Datei „Haarcascades.wmv“ aus.



Damit ist auch dieser Teil fertig, und das Video sollte bereits im Renderer-Fenster laufen...

Schritt 3: Zum Schluss besorgen Sie noch die Trainingsdateien für das Objekttracking und übergeben sie an den „DetectObject (FreeFrame DShow9)“-Node.

Vorgangsweise

- Öffnen Sie die Webseite <http://alereimondo.no-ip.org/OpenCV/34> und laden Sie (mindestens) folgende Trainingsdateien („*Haarcascade files*“) herunter (siehe dazu auch Seite 2):
- „*Eyes22x5.zip*“ (Trainingsdateien für Augenerkennung)
- „*FrontalFace10.zip*“ (Trainingsdateien für Gesichtserkennung, frontal)
- „*HS22x20.zip*“ (Trainingsdateien für Tracking von Kopf und Schulterbereich)
- „*Mouth25x15.zip*“ (Trainingsdateien für die Erkennung des Mundbereiches)
- Entpacken Sie die ZIP-Archive und kopieren Sie die Dateien (parajos.xml, haarcascade_frontalface_alt.xml, HS.xml, Mouth.xml) in den Ordner „assets“ Ihres Projektverzeichnisses „*Facedetection*“.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Node „Training File“ („IOBox (String)“, Nummer (3) oben bei Schritt 1) und wählen Sie „*parajos.xml*“ im „Assets“-Ordner aus.
- Speichern Sie Ihren Patch als „Facedetectionv2.v4p“ ab.
- Aktivieren Sie „Tracker anzeigen“ (Nummer (2)) sowie „Facedetection starten...“ (Nummer (5))

...im Renderer-Fenster sollten jetzt die Augen „getrackt“ werden.

Frage 1: Was stellen Sie beim Betrachten des Videos fest, was das Tracking angeht?

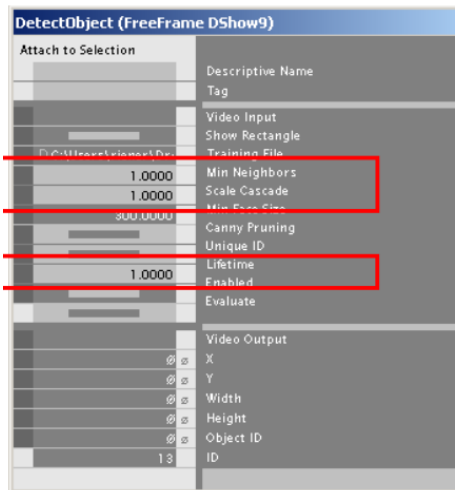
Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

Frage 2: Was bedeutet es, wenn der rechteckige, rote Bereich aus dem Bild verschwindet?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

Frage 3: Was stellen Sie fest, wenn Sie den Wert des Parameters „Min Face Size“ (Punkt (3) in der Patch-Skizze zu Schritt 1 oben, bezeichnet als „Min. Objektgröße (Raster)“) von „20.0“ auf andere Werte ändern? Was könnte der Grund für dieses Verhalten sein? Probieren Sie mindestens folgende Werte aus: a) „40.0“, b) „100.0“, c) „10.0“, d) „2.0“.

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!



Hinweis zum Node „DetectObject“: Zusätzlich zur oben angegebenen Parametrisierung haben die 3 Attribute „Min Neighbors“, „Scale Cascade“ sowie „Lifetime“ einen Einfluss auf die Trackingqualität.

Ein **guter Standardwert ist „1.0“ für alle 3 Parameter**. Vor allem wenn Sie „Scale Cascade“ variieren, lässt sich die Trackingqualität je nach Bildquelle (Umgebungselligkeit usw.) deutlich verbessern!

Sehen Sie sich jetzt noch die anderen Tracking-Varianten an. Öffnen Sie dazu als „Training File“ zuerst die Datei **„haarcascade_frontalface_alt.xml“**, dann **„HS.xml“** und schließlich **„Mouth.xml“**.

Frage 4: Was stellen Sie fest? Was sind „gute“ Werte für die Objektgröße (Raster) für das Kopf-/Schultertracking bzw. Gesichtstracking? Begründen Sie Ihre Wahl für die beiden Werte!

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

Schritt 4: Als Nächstes verbinden Sie „vvvv“ mit einer Webcam und erkennen und „tracken“ im Kamera-Livestream Objekte (wieder a) Augen, b) Kopf+Schulter, c) Gesicht oder d) Mund).

Vorgangsweise

- Beginnen Sie mit dem bereits geöffneten Patch und speichern Sie ihn als „FacedetectionV3.v4p“.
- Erweitern Sie diesen Patch so:

(1) Einen „VideoIn (DShow9)“-Node in den Patch einfügen und so konfigurieren:

(2) Eine „IOBox (Value Advanced)“, Behavior: „Toggle“, verbunden mit Eingangs-Pin 1 des „VideoIn (DShow9)“-Nodes: Damit aktivieren/deaktivieren Sie diesen Node und damit die angeschlossene Kamera

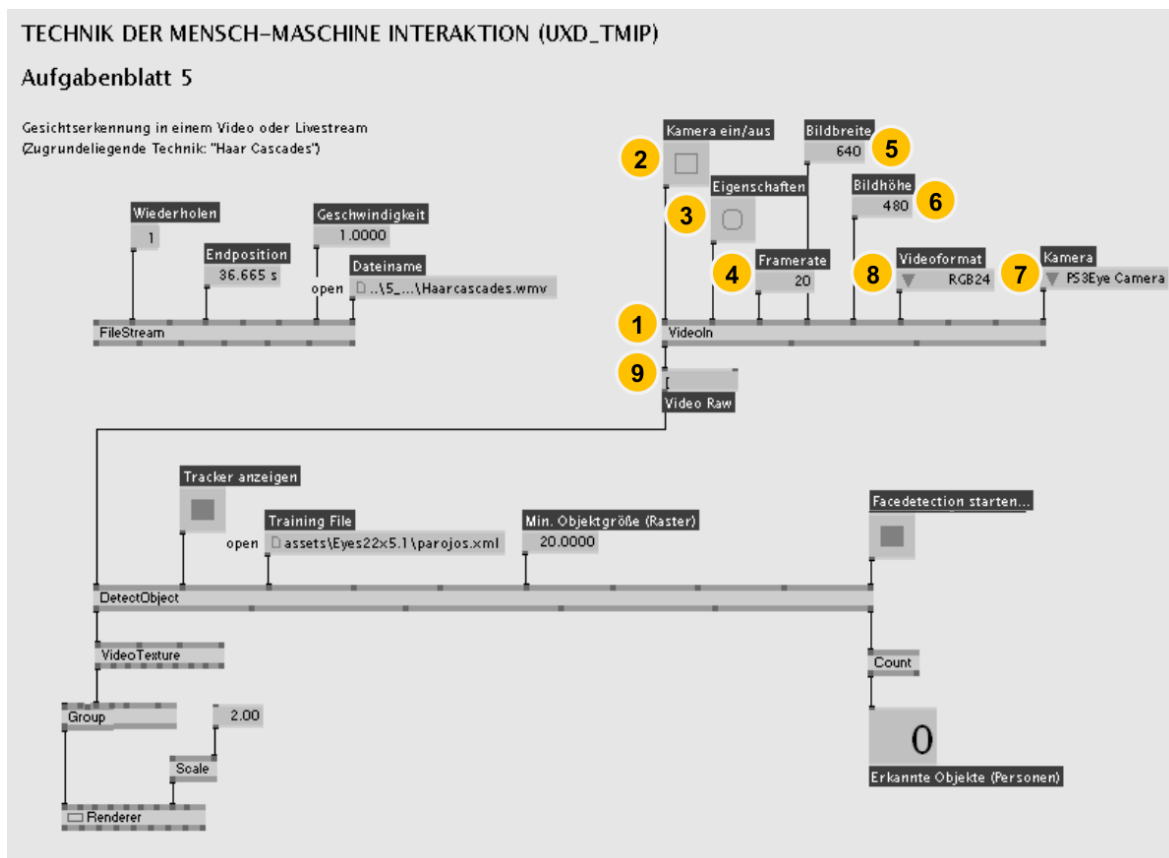
(3) Ein weiterer „IOBox (Value Advanced)“-Node, verbunden mit dem 2. Eingangs-Pin („Property Page“) von „VideoIn (DShow9)“, Behavior: „Bang“. Ein Rechtsklick auf diesen Node öffnet die Eigenschaften-Seite der aktiven Kamera. Probieren Sie das ruhig aus!

(4) bis (6) sind Nodes vom Typ „IOBox (Value Advanced)“, mit denen Sie die Bildwiederholrate der Kamera (auch „Framerate“ genannt), die Bildbreite und die Bildhöhe festlegen. Stellen Sie die Werte (wie in der Skizze unten) auf 20, 640 bzw. 480 ein.

(7) ist eine „IOBox (Enumerations)“, verbunden mit dem letzten Eingangs-Pin des „VideoIn (DShow9)“-Nodes. Über das Dropdown-Menü (Klick mit der rechten Maustaste auf den Pfeil nach unten) wählen Sie die gewünschte Kamera aus. Hier ist das die „PS3Eye Camera“.

(8) ist ebenfalls eine „IOBox (Enumerations)“, angehängt an den Eingangs-Pin „Video Format“ des „VideoIn (DShow9)“-Nodes. Stellen Sie als Videoformat „RGB24“ ein.

(9) Fügen Sie zum Schluss einen Node vom Typ „IOBox (Node)“ ein und verbinden Sie ihn mit dem 1. Ausgangs-Pin des „VideoIn (DShow9)“-Nodes und mit dem 1. Eingangs-Pin des „DetectObject (FreeFrame DShow9)“-Nodes.



Damit ist die Konfiguration bzw. Integration der Webcam komplett. Speichern Sie den Patch ab, aktivieren Sie zuerst die Kamera und danach die Gesichtserkennung (Facedetection starten...).

Frage 5: Wie gut funktioniert das Tracking mit dem Live-Bild im Vergleich zum Video von oben? Verwenden Sie auch hier die Trainingsdateien für Augentracking, Kopf-/Schultertracking, Kopftracking bzw. Mundtracking. Welche Werte sind jetzt „optimal“ für die „Min. Objektgröße (Raster)“ der 4 Trackingvarianten?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

Frage 6: Experimentieren Sie jetzt mit mehreren Personen. Wie viele Personen schafft der „DetectObject“-Node gleichzeitig? Beobachten Sie den Zähler „Erkannte Objekte (Personen)“ und die Anzahl der Rechtecke im Videobild. Was fällt Ihnen sonst noch auf?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

2) Tracking von „Fiducial“-Markern

„Fiducial“-Marker sind bekannte Vertreter des sog. markerbasierten Trackings. Die organisch wirkenden Muster lassen sich mit einer einfachen Webcam erfassen und verarbeiten. „Fiducial“-Marker kann man ausdrucken und auf jede beliebige Oberfläche kleben. In interaktiven Anwendungen sitzen die Marker oft auf der Unterseite von Objekten (bei interaktiven Tischen werden sie von unten abgefilmt) und sind so für den Benutzer nicht sichtbar.



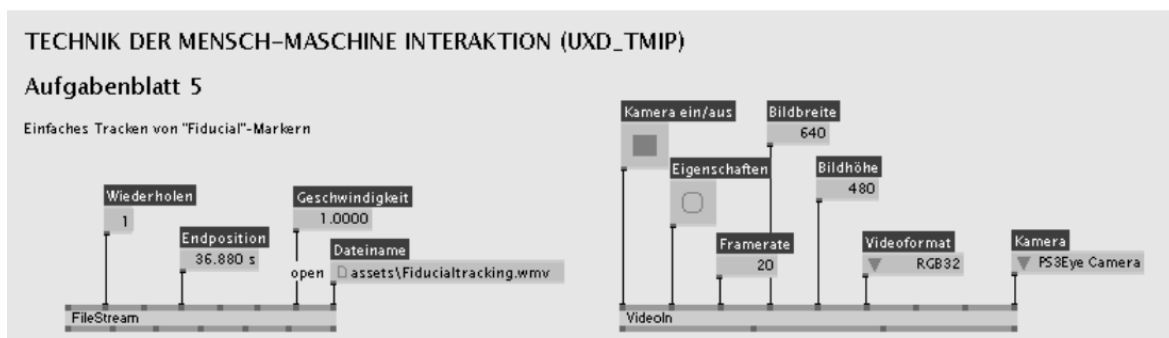
Beispiele für „Fiducial“-Marker; Marker im Einsatz (rechts)

Mit „Fiducial“-Markern identifizieren Sie beliebige Objekte sehr einfach und zuverlässig in einem Kamera-Livestream. Schon mit mehreren solcher Marker lassen sich erste zusammenhängende Interaktionen entwerfen, z. B. indem man unterschiedliche Objekte verknüpft (Größe, Distanz zueinander usw.). So erwecken Sie „leblose“ Gegenstände im Kamerabild (und dann in einer Applikation) sehr einfach zum Leben...

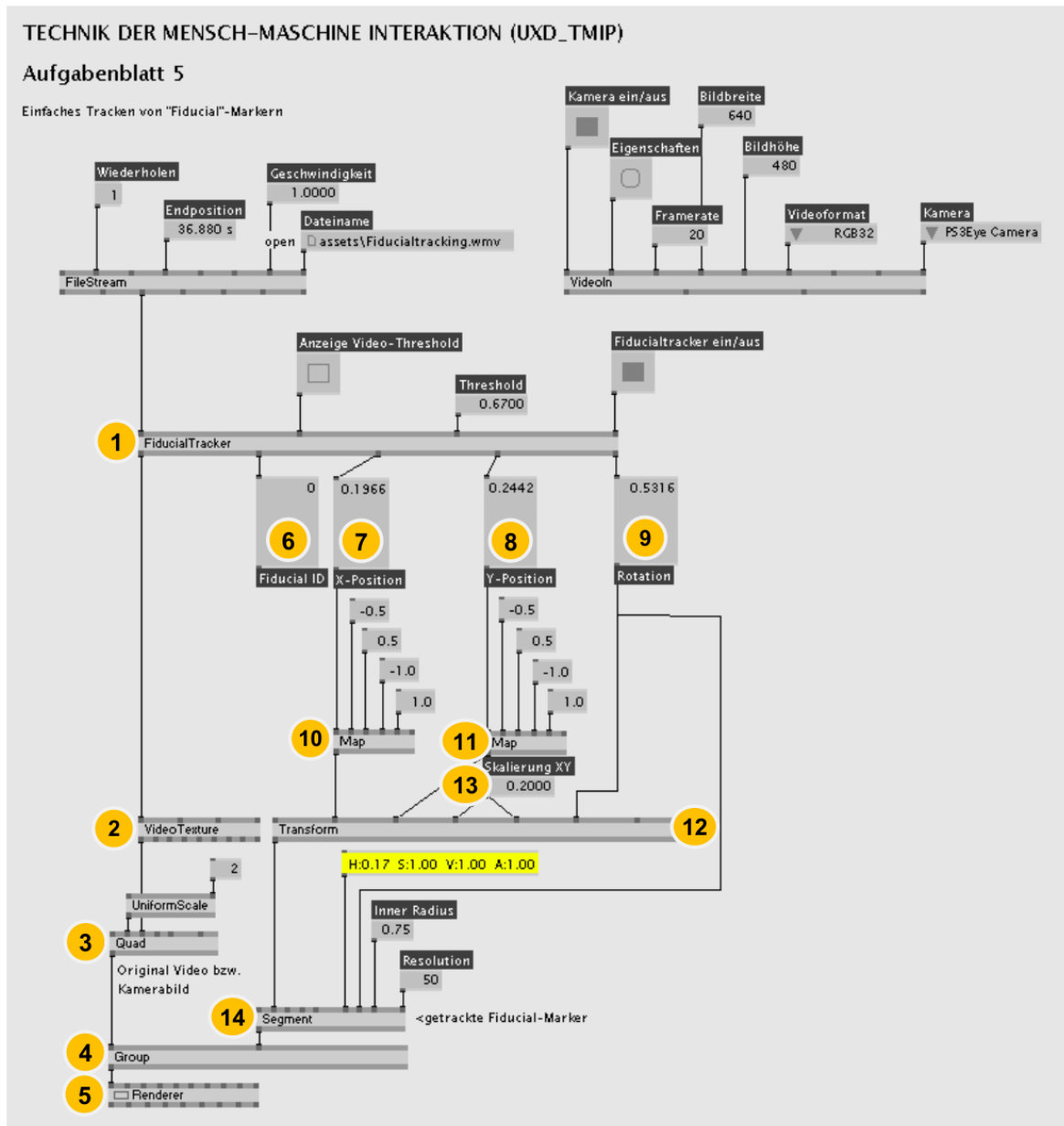
Schritt 1: Eine Möglichkeit, beliebige Objekte in einem Live-Kamerabild zu tracken, ist „Fiducial“-Tracking. Die zentrale „vvvv“-Komponente, um Fiducial-Marker einzulesen und zu verarbeiten, ist der „FiducialTracker (FreeFrame DShow9)“-Node. Er erkennt „Fiducial“-Marker im übergebenen Kamerabild (oder Video) und liefert für jeden Marker die Position im Bild (x/y; Ausgabe-Pins „X“ bzw. „Y“) und den Rotationswinkel (Ausgabe-Pin „Orientation“). Wie mächtig das Konzept ist, zeigt eine einfache Anwendung: Der Renderer zeigt ein Kamera-Livebild bzw. Video als Hintergrund an, der „FiducialTracker (FreeFrame DShow9)“-Node erkennt die Marker im Bild/Video, und Kreissegmente werden dem Kamera-/Videobild überlagert...

Vorgangsweise

- Beginnen Sie mit dem Patch „Facedetectionv3.v4p“ von vorhin und lassen Sie nur die beiden Komponenten „FileStream“ und „VideoIn“ mit allen Konfigurationsparametern stehen. Den Rest (d. h. alles „unterhalb“ des „VideoIn“-Nodes samt dem Node „Video Raw“) entfernen Sie aus dem Patch. Das Ergebnis sollte etwa so aussehen; speichern Sie das Zwischenergebnis als Datei „FiducialTrackingV1.v4p“ (im Dateiordner „Fiducialtracking“) ab.



- Konfigurieren Sie den „FileStream (DShow9)“-Node so (siehe auch Skizze):
- Öffnen Sie als Video (mit Rechtsklick auf „Dateiname“) **„Fiducialtracking.wmv“** im „assets“-Ordner des Projektordners „Fiducialtracking“. Wählen Sie als Abspielgeschwindigkeit „1.0“, setzen Sie Wiederholen auf „1“ und legen Sie als Endposition die Gesamtlänge des Videos fest (hier: „36.88“ Sekunden).
- Bauen Sie den Patch dann nach und nach wie in der Skizze unten auf.
- **Damit es schneller geht, finden Sie auf dem Datentausch-Laufwerk „P:“ einen Patch „FiducialTrackingV1_Parametrisierung.v4p“. Er enthält schon die fertige Konfiguration für die Schritte 1 bis 5 und 6 bis 14, und Sie dürfen ihn natürlich verwenden (copy&paste) ;-). Kopieren Sie also den gesamten Inhalt der Datei in Ihren Patch. Dann müssen Sie nur noch die beiden Knoten „FileStream“ und „Fiducialtracker“ miteinander verbinden.**



Erklärung zu Schritt 1 bis 5 (sollte bereits fertig vorhanden sein): Dieser Teil zeigt im Grunde nur das Video in einem Renderfenster an.

(1) Als Erstes fügen Sie einen „FiducialTracker (FreeFrame DShow9)“-Node ein und verbinden ihn mit dem Ausgangs-Pin „Video“ des „FileStream (DShow9)“-Nodes. Dann fügen Sie zwei Nodes vom Typ „IOBox (Value Advanced)“ ein (Value Type „Boolean“, Behavior: „Toggle“); den einen schließen Sie an den Eingangs-Pin „Show Thresholded“ an, den anderen an „Enabled“. Eine weitere „IOBox (Value Advanced)“ (Value Type „Real“) dient als Eingabe für den „Threshold“-Pin.

(2) Einen „VideoTexture (EX9.Texture VMR9)“-Node einfügen und mit dem Ausgangs-Pin „Video Output“ des „FiducialTracker (FreeFrame DShow9)“-Nodes verbinden. Diese Komponente stellt das Video (bzw. später das Livekamerabild) in einem Renderer-Fenster dar.

(3) bis (5) legen die Konfiguration des Renderer-Fensters fest. Fügen Sie zuerst einen „UniformScale (Transform)“-Node ein und setzen Sie den Skalierungsfaktor mit einer „IOBox (Value Advanced)“ auf „2.0“ (Value Type: „Real“, Eingangs-Pin „XYZ“; damit füllt das Video das Fenster). Dann fügen Sie einen „Quad (DX9)“-Node ein, verbinden seinen Eingangs-Pin „Texture“ mit dem Ausgangs-Pin „Texture Out“ des „VideoTexture (EX9.Texture VMR9)“-Nodes und den Ausgang des „UniformScale (Transform)“-Nodes mit dem Eingangs-Pin „Transform“ des „Quad (DX9)“-Nodes. In (4) fügen Sie einen „Group (EX9)“-Node ein. Am ersten Eingangs-Pin („Layer 1“) liegt das Video bzw. Kamerabild, der zweite Eingangs-Pin stellt später die getrackten Objekte dar (siehe unten). Dann fügen Sie den schon bekannten „Renderer (EX9)“-Node ein (5) und verbinden ihn mit dem Ausgangs-Pin „Layer“ des „Group (EX9)“-Nodes.

Jetzt sollte die Videodatei im Renderer-Fenster laufen (bzw. das Livebild der Kamera erscheinen).

Erklärung zu Schritt 6 bis 13 (sollte ebenfalls bereits fertig vorhanden sein): Dieser Teil verarbeitet die Marker, die der „FiducialTracker (FreeFrame DShow9)“-Node erkannt hat, und stellt sie (im Renderer!) dar.

(6) bis (9): Fügen Sie dazu eine „IOBox (Value Advanced)“ ein und konfigurieren Sie sie so: Rows = „5“, Vector Size = „1“, Show Value = „on“. Damit überwachen Sie bis zu 5 erkannte Marker gleichzeitig im Patch. Erstellen Sie 3 Kopien dieses Nodes und schließen Sie die vier Nodes an die Ausgangs-Pins „Fiducial ID“, „X“, „Y“ und „Orientation“ des „FiducialTracker (FreeFrame DShow9)“-Nodes an.

(10) Fügen Sie einen „Map (Value)“-Node ein und verbinden Sie den Ausgangs-Pin „Y Output Value“ der „IOBox (Value Advanced)“ mit der Nummer (7) (=X-Werte der erkannten Marker) mit seinem 1. Eingangs-Pin. Konfigurieren Sie den Rest wie auf der Patchskizze (Source Minimum=„-0,5“, Source Maximum=„0,5“, Destination Minimum=„-1,0“, Destination Maximum=„1,0“). Dieses Mapping ist nötig, weil der „FiducialTracker“-Node die Position erkannter Marker im Bereich -0,5...0,5 liefert, das Koordinatensystem im Renderer-Fenster aber von -1,0...1,0 reicht.

(11) Wie (10), Sie können eine Kopie erstellen. Verbinden Sie den Ausgangs-Pin „Y Output Value“ der „IOBox (Value Advanced)“ mit der Nummer (8) (=Y-Werte der erkannten Marker) mit dem 1. Eingangs-Pin dieses Nodes.

(12) Einen „Transform (Transform 2d)“-Node einfügen. Verbinden Sie den Ausgabe-Pin „Output“ des ersten (linken) „Map (Value)“-Nodes (10) mit dem Eingabe-Pin „TranslateX“, den Ausgabe-Pin „Output“ des zweiten (rechten) „Map (Value)“-Nodes (11) mit dem Eingabe-Pin „TranslateY“ und den Ausgabe-Pin „Y Output Value“ der „IOBox (Value Advanced)“ mit der Nummer (9) mit dem Eingabe-Pin „Rotate“ des „Transform (Transform 2d)“-Nodes.

(13) Verbinden Sie eine „IOBox (Value Advanced)“ mit den Eingangs-Pins „ScaleX“ und „ScaleY“ des „Transform (Transform 2d)“-Nodes. Mit diesem Wert steuern Sie die Größe des/der erkannten Marker(s) im Renderer-Fenster.

(14) Zum Schluss fügen Sie einen „Segment (DX9)“-Node ein und konfigurieren ihn wie oben dargestellt. Der Ausgangs-Pin „Transform Out“ des „Transform (Transform 2d)“-Nodes geht an den 2. Eingangs-Pin „Transform“ des „Segment (DX9)“-Nodes, und der Ausgabe-Pin „Y Output Value“ der „IOBox (Value Advanced)“ mit der Nummer (9) an den Eingabe-Pin „Cycles“ des „Segment (DX9)“-Nodes. Außerdem legen Sie mit einer IOBox (Color) die Farbe des identifizierten Markers fest (Eingangs-Pin „Color“) und mit zwei weiteren IOBox (Value Advanced)“-Nodes den Innenradius (Anfangswert: „0,75“, Eingangs-Pin „Inner Radius“) und die Auflösung (Anfangswert: „50“, Eingangs-Pin „Resolution“).

Damit ist der Patch fertig. Ein Kreisbogen sollte jetzt schon dem Marker im Video folgen. Im nächsten Schritt testen Sie ihn mit dem Kamera-Livebild und eigenen Fiducial-Markern.

Frage 7: Experimentieren Sie mit dem fertigen Patch und dem Kamera-Livebild. Was stellen Sie fest, wenn Sie das ganze A4-Blatt mit den 3x4 Fiducial-Markern unter die Kamera halten? Was, wenn Sie das Blatt drehen?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

Frage 8: Schneiden Sie jetzt einige Marker aus dem A4-Blatt aus und kleben Sie sie (z. B. mit Tesa-Klebeband) auf Alltagsgegenstände (z. B. Ihr Smartphone). Was beobachten Sie?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

Frage 9: Experimentieren Sie mit dem fertigen Patch und dem Kamera-Livebild. Was ändert sich, wenn Sie folgende Parameter im Patch verändern (antworten Sie in Textform):

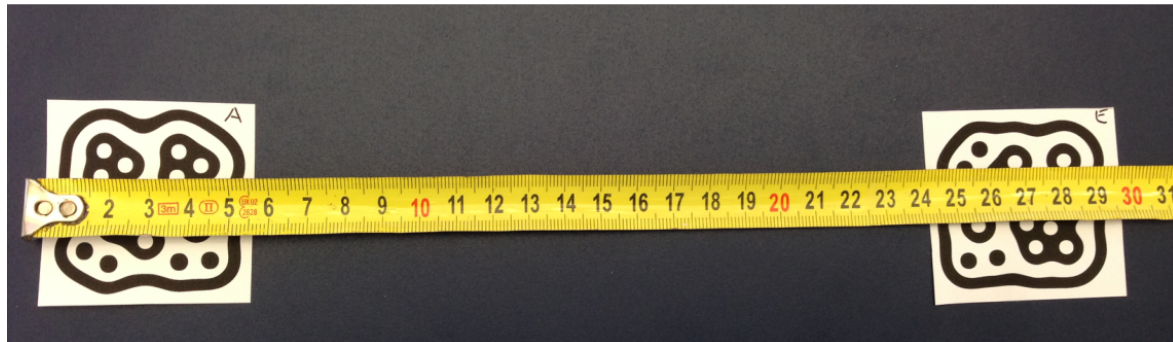
- Threshold-Wert des FiducialTracker-Nodes (in Kombination mit dem Schalter „Anzeige Video-Threshold“)
- „Skalierung XY“ des Transform-Nodes
- „Inner Radius“ bei Segment
- Skalierungswert XYZ des UniformScale-Nodes (Anfangswert: 2)

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

Zum Abschluss implementieren Sie mit 2 Markern ein einfaches System, das Abstände misst (siehe unten). Speichern Sie Ihren Patch zuerst als „FiducialTrackingV2.v4p“ ab. Was müssen Sie ändern, damit eine „IOBox (Value Advanced)“ in Ihrem Patch den Abstand zwischen zwei „Fiducial“-Markern in Millimetern oder Zentimetern ausgibt?

Hinweis: Für die Abstandsberechnung können Sie diese Formel verwenden; (x_1, y_1) ist die Position des 1. Markers, (x_2, y_2) die Position des 2. Markers.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



Frage 10: Dokumentieren Sie die nötigen Änderungen in Ihrem Patch (Text, Screenshot). Funktioniert die Abstandsmessung gut? Wie ließe sie sich verbessern? Wo ist der Koordinatenursprung der Marker? Welches Problem erkennen Sie?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!